CONCOURS NATIONAL DE PROTOTYPAGE
EN INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
DJIBOUTI 2026

DOSSIER DE CANDIDATURE

PALABRE NUMÉRIQUE

Plateforme IA de Préservation, de Numérisation et de Transmission

du Patrimoine Oral et Coutumier d'Ali-Sabieh

Sujet 4 — IA inclusive : langues nationales, culture et services publics

Défi 4.1 — IA pour les langues nationales et la valorisation du patrimoine culturel

Candidat individuel

Djama Ali houssein

Dadjama56@gmail.com

Ali-Sabieh · 14 août 2026

Voix des Sages · IA · Somali → Français · Archivage local · Souverain

IDENTIFICATION DU PROJET

Titre du projet	PALABRE NUMÉRIQUE
Sous-titre	Plateforme IA de préservation, de numérisation et de transmission du patrimoine oral et coutumier d'Ali-Sabieh
Sujet	Sujet 4 : IA inclusive, langues nationales, culture et services publics
Défi	Défi 4.1 : IA pour les langues nationales et la valorisation du patrimoine culturel
Territoire pilote	Ali-Sabieh (exclusivement)
Langues	Somali (transcription et interface) et Français (traduction et apprentissage)
Candidat	Djama Ali Houssein
Type de candidature	Individuel
Structure associée	APFPDCA — Association des Porteurs de Flambeau de la Palabre et du Patrimoine Coutumiers d'Ali-Sabieh
Contact	djadjama56@gmail.com
Date	14 août 2026

1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

1.1. Le problème en détail

À Ali-Sabieh, une partie importante du patrimoine culturel repose sur une transmission orale intergénérationnelle : récits de fondation, traditions de médiation, pratiques coutumières, expressions linguistiques, chants, poésies et savoir-faire ancestraux. Ces connaissances demeurent principalement conservées dans la mémoire des Sages, des anciens et des détenteurs de la mémoire communautaire.

Cette situation crée un risque de perte progressive lorsque les détenteurs de ces connaissances vieillissent et que les jeunes générations s'éloignent des modes traditionnels de transmission. Le problème est multidimensionnel :

Dimension	Description
Linguistique	La langue somali, bien que largement parlée, est sous-représentée dans les outils numériques de transcription et d'archivage
Éducatif	Les jeunes d'Ali-Sabieh ont un accès limité à leur patrimoine culturel en raison de la barrière linguistique et de l'absence de supports adaptés
Technologique	Les outils existants ne sont pas adaptés à la diversité linguistique et à la transmission orale en somali
Intergénérationnel	La transmission entre générations s'affaiblit avec l'urbanisation et les changements sociaux
Documentaire	Les connaissances orales ne sont pas suffisamment archivées ni structurées, et ne sont pas traduites en français pour un accès plus large

1.2. La solution proposée

Palabre Numérique est une plateforme utilisant l'intelligence artificielle pour enregistrer, transcrire en somali, traduire en français, structurer, rechercher et transmettre le patrimoine oral et coutumier d'Ali-Sabieh.

La plateforme s'articule autour de fonctionnalités principales :

Fonctionnalité	Description
🎙️ **Enregistrer**	Capturer la parole des Sages et détenteurs du patrimoine d'Ali-Sabieh en somali
🤖 **Transcrire**	Convertir automatiquement la parole en texte en somali (IA Whisper)
🔄 **Traduire**	Traduire automatiquement les transcriptions en français pour les jeunes et les chercheurs
🗄️ **Archiver**	Créer une bibliothèque numérique bilingue (somali/français) du patrimoine oral d'Ali-Sabieh
🔎 **Rechercher**	Retrouver des récits par thème, personne ou période dans les deux langues
🧠 **Classifier**	Utiliser l'IA pour indexer et organiser les contenus en somali et en français
🔊 **Restituer**	Écouter les contenus en somali et lire les traductions en français
👩‍🏫🧒 **Transmettre**	Créer des contenus pédagogiques bilingues destinés aux jeunes d'Ali-Sabieh
👥 **Valider**	Permettre aux Sages de valider les contenus avant archivage

1.3. L'innovation

L'innovation de Palabre Numérique réside dans l'association de plusieurs dimensions :

IA vocale + langue somali + traduction en français + patrimoine oral d'Ali-Sabieh + mémoire communautaire + transmission intergénérationnelle

Le projet ne cherche pas à remplacer les Sages. Il cherche à préserver leur mémoire en somali et à la rendre accessible en français pour faciliter la transmission aux jeunes générations.

2. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

2.1. Le patrimoine oral d'Ali-Sabieh — Un trésor menacé

Ali-Sabieh est riche d'un patrimoine culturel immatériel unique : récits de fondation, traditions de médiation, pratiques coutumières, expressions linguistiques, chants, poésies et savoir-faire ancestraux. Ce patrimoine est détenu par les Sages, les anciens et les détenteurs de la mémoire communautaire.

Les menaces identifiées :

- Les Sages vieillissent et certains savoirs disparaissent avec eux
- Les jeunes générations s'éloignent des modes traditionnels de transmission
- La langue somali, bien que parlée, est peu présente dans les outils numériques de transcription
- L'absence de traduction en français limite l'accès des jeunes qui maîtrisent moins bien le somali
- La transmission orale, bien que vivante, ne laisse pas de traces durables
- Les récits et les décisions coutumières ne sont pas archivés ni structurés
- Les mécanismes de médiation traditionnelle ne sont pas documentés

3. PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

3.1. Problématique

Comment développer une plateforme utilisant l'intelligence artificielle pour préserver, documenter, organiser et transmettre le patrimoine oral et coutumier d'Ali-Sabieh, en permettant l'enregistrement et la transcription en somali, la traduction automatique en français, et la création de contenus pédagogiques bilingues pour les jeunes générations, tout en associant les Sages et la communauté à la validation des contenus ?

3.2. Objectif général

Développer et expérimenter à Ali-Sabieh une plateforme d'intelligence artificielle permettant de préserver, documenter, organiser et transmettre le patrimoine oral et coutumier, en somali et en français, en particulier auprès des jeunes générations.

3.3. Objectifs spécifiques

N°	Objectif spécifique	Cible
OS1	**Numériser le patrimoine oral d'Ali-Sabieh**	Créer progressivement une collection numérique de récits, témoignages, traditions et connaissances culturelles
OS2	**Développer la transcription IA en somali**	Permettre la conversion automatique de la parole enregistrée en texte somali
OS3	**Développer la traduction automatique en français**	Permettre la traduction des transcriptions somali en français
OS4	**Structurer les connaissances**	Utiliser l'IA pour classer automatiquement les récits par thèmes, périodes et catégories
OS5	**Faciliter l'accès au patrimoine**	Créer un moteur de recherche bilingue permettant de retrouver rapidement les contenus
OS6	**Préserver la langue somali**	Renforcer la présence du somali dans les outils numériques
OS7	**Renforcer la transmission intergénérationnelle**	Créer des contenus pédagogiques bilingues accessibles aux jeunes d'Ali-Sabieh

4. L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DANS LE PROJET

4.1. Les modules IA du MVP

Le projet repose sur six modules d'intelligence artificielle interconnectés, formant le cœur du MVP (Minimum Viable Product).

Module 1 — 🎙️ Transcription vocale en somali (Whisper)

La parole enregistrée en somali est transformée automatiquement en texte somali.

Étape	Description
Entrée	Audio d'un Sage d'Ali-Sabieh parlant en somali
Traitement	Modèle de reconnaissance vocale (Whisper fine-tuned sur le somali)
Sortie	Texte en somali + segments temporels + métadonnées

Fonctionnement détaillé :

- L'utilisateur enregistre la parole d'un Sage en somali via l'interface web
- L'audio est envoyé au moteur Whisper

- Whisper analyse l'audio et produit une transcription textuelle en somali
- Le système extrait les segments temporels et les métadonnées (durée, confiance)
- La transcription en somali est affichée à l'écran pour validation

Module 2 — 🔄 Traduction automatique en français (NLP)

La transcription en somali est automatiquement traduite en français.

Étape	Description
Entrée	Texte en somali (transcription validée)
Traitement	Modèle de traduction automatique (NLLB-200 ou modèle similaire)
Sortie	Texte en français + métadonnées

Module 3 — 🧠 Classification automatique (NLP)

L'IA analyse le récit en somali et lui attribue automatiquement des catégories (histoire locale, palabre, médiation, tradition, famille, coutume, savoir-faire, événement historique, transmission familiale, récit fondateur).

Module 4 — 🔎 Recherche bilingue

L'utilisateur peut rechercher une information en somali ou en français sans connaître le titre exact du récit. L'IA recherche les contenus sémantiquement similaires dans la base documentaire bilingue.

Exemples :

- En français : « Quels récits d'Ali-Sabieh parlent de la résolution traditionnelle des conflits entre familles ? »
- En somali : « Sheekooyinka Ali-Sabieh ee ku saabsan xalinta khilaafaadka dhaqanka? »

Module 5 — 🏷️ Extraction automatique des informations

L'IA identifie dans les transcriptions : personnes (Sages, anciens), dates et périodes, événements, thèmes, expressions culturelles et mots-clés.

Module 6 — 📚 Génération de contenus pédagogiques bilingues

L'IA génère automatiquement des contenus éducatifs adaptés aux jeunes à partir des récits archivés : fiches pédagogiques, quiz bilingues, glossaire, « Leçons des Sages ».

4.2. Architecture de la transcription et traduction

Le flux de traitement est le suivant :

- AUDIO DU SAGE D'ALI-SABIEH (SOMALI)
- → CAPTURE AUDIO → PRÉTRAITEMENT
- → MODÈLE IA VOCAL WHISPER (Fine-tuned somali)
- → TRANSCRIPTION EN SOMALI (Segmentation + Timestamps)
- → ANALYSE LINGUISTIQUE (NLP) : Classification + Extraction d'entités
- → VALIDATION HUMAINE (Collège des Sages)
- → ARCHIVAGE SOMALI + TRADUCTION EN FRANÇAIS (NLLB-200)
- → ARCHIVE BILINGUE (Somali + Français)
- → RECHERCHE BILINGUE + TRANSMISSION AUX JEUNES (Modules éducatifs)

4.3. Le cycle de préservation bilingue

Le projet repose sur un cycle en dix étapes :

- DÉTENTEUR DU PATRIMOINE (Sage d'Ali-Sabieh)
- → COLLECTE (Enregistrement audio en somali)
- → ENREGISTREMENT
- → TRANSCRIPTION IA (Whisper en somali)
- → TRADUCTION IA (en français)
- → STRUCTURATION (Classification + Extraction)
- → VALIDATION CULTURELLE (Collège des Sages)
- → ARCHIVAGE BILINGUE (Somali + Français)
- → GÉNÉRATION PÉDAGOGIQUE (Quiz, fiches, glossaire)
- → TRANSMISSION (Jeunes d'Ali-Sabieh)

5. INTERFACES DU PROTOTYPE

5.1. Les écrans du MVP

Écran	Description
1. Dashboard	Indicateurs : récits d'Ali-Sabieh, validés, en cours, archivés, transcriptions IA, traductions, Sages contributeurs
2. « La voix des Sages »	Interface d'enregistrement, transcription en somali et traduction en français
3. Archives bilingues	Recherche et consultation des récits en somali et en français
4. Recherche IA bilingue	Recherche sémantique en somali et en français
5. Paroles de Sages	Consultation et écoute des témoignages en somali avec traduction en français
6. Transmission	Contenus pédagogiques bilingues destinés aux jeunes d'Ali-Sabieh

5.2. Architecture des données bilingues

Chaque contenu culturel d'Ali-Sabieh est associé à des métadonnées permettant sa conservation et sa recherche dans les deux langues.

Champ	Exemple
ID	REC-0001
Titre (Somali)	Sheeko ku saabsan dhexdhexaadin qoys
Titre (Français)	Récit de médiation familiale
Langue source	Somali
Transcription (Somali)	[Texte en somali]
Traduction (Français)	[Texte en français]
Type	Tradition orale
Lieu de collecte	Siège de la palabre - Ali-Sabieh
Date de collecte	2026
Source	Sage d'Ali-Sabieh
Audio	fichier audio
Thèmes	médiation, famille

Mots-clés (Somali)	dhexdhexaadin, qoys, heshiis
Mots-clés (Français)	médiation, famille, réconciliation
Validation	Validé par le Collège des Sages
Niveau d'accès	Public / Restreint
Contenu pédagogique	Fiche de leçon, quiz, glossaire

6. TRANSMISSION AUX JEUNES — APPRENTISSAGE DES TRADITIONS ET LOIS COUTUMIÈRES

6.1. Modules éducatifs bilingues

Module	Description en somali	Description en français	Niveau
Module 1	Hordhac ku saabsan dhaqanka iyo xeerarka Ali-Sabieh	Introduction au droit coutumier d'Ali-Sabieh	Débutant
Module 2	Dhaqanka sheekada iyo heshiisyada Ali-Sabieh	La palabre traditionnelle à Ali-Sabieh	Intermédiaire
Module 3	Dhexdhexaadin iyo dib u heshiis ee Ali-Sabieh	Médiation et réconciliation à Ali-Sabieh	Avancé
Module 4	Dhaxalka dhaqanka ee Ali-Sabieh	Patrimoine culturel d'Ali-Sabieh	Tous

6.2. Contenus pédagogiques pour les jeunes

Contenu	Description en somali	Description en français
🕮 **Histoires**	Sheekooyin la soo xulay oo loogu talagalay da'ya kala duwan	Récits sélectionnés et adaptés à différents niveaux
🎧 **Audio bilingue**	Dhageyso sheekooyinka Soomaali iyo Faransiis	Écoute des récits en somali et en français
🧠 **Quiz**	Su'aalo lagu hubinayo fahamka dhaqanka	Questions pour vérifier la compréhension des traditions
📝 **Glossaire**	Erayada muhiimka ah ee Soomaali iyo Faransiis	Mots-clés en somali avec leur traduction en français
🧓 **Leçons des Sages**	Waxbarasho ka timi odayaasha	Enseignements directement issus des détenteurs du patrimoine
🗂 **Fiches pédagogiques**	Qoraallo kooban oo ku saabsan dhaqanka iyo xeerarka	Fiches synthétiques sur les traditions et les lois coutumières

6.3. Exemple de fiche pédagogique bilingue

Titre : La médiation familiale — Dhexdhexaadin qoys

Somali	Français
Sheeko : Waxaa jira dhexdhexaadin qoys oo ku saabsan dhaxalka guri iyo beer. Waxaa soo dhexgalay Sages Ali, Fatouma iyo Hassan. Go'aanku wuxuu ahaa in dhaxalka loo qaybiyo si sinnaan ah.	Récit : Il s'agit d'une médiation familiale concernant l'héritage d'une maison et d'un champ. Sages Ali, Fatouma et Hassan sont intervenus. La décision fut un partage équitable.
Qodobka muhiimka ah : Dhaqanka Ali-Sabieh wuxuu ku salaysan yahay sinnaanta iyo caddaaladda.	Point important : La coutume d'Ali-Sabieh est fondée sur l'équité et la justice.
Erayada muhiimka ah : dhexdhexaadin, qoys, dhaxal, sinnaan	Mots-clés : médiation, famille, héritage, équité

7. GOUVERNANCE ET PROTECTION DU PATRIMOINE

7.1. Principes fondamentaux

Un élément essentiel du projet est que l'IA ne doit pas décider seule de ce qui constitue le patrimoine ou de la manière d'interpréter une coutume.

« IA pour assister. Humains pour valider. »

7.2. Niveaux d'accès

Niveau	Description
Contenu public	Contenus pouvant être consultés par les jeunes, chercheurs et visiteurs (version française disponible)
Contenu communautaire	Contenus accessibles uniquement à certains membres de la communauté d'Ali-Sabieh (version somali prioritaire)
Contenu sensible	Contenus dont l'accès nécessite l'autorisation des détenteurs du savoir

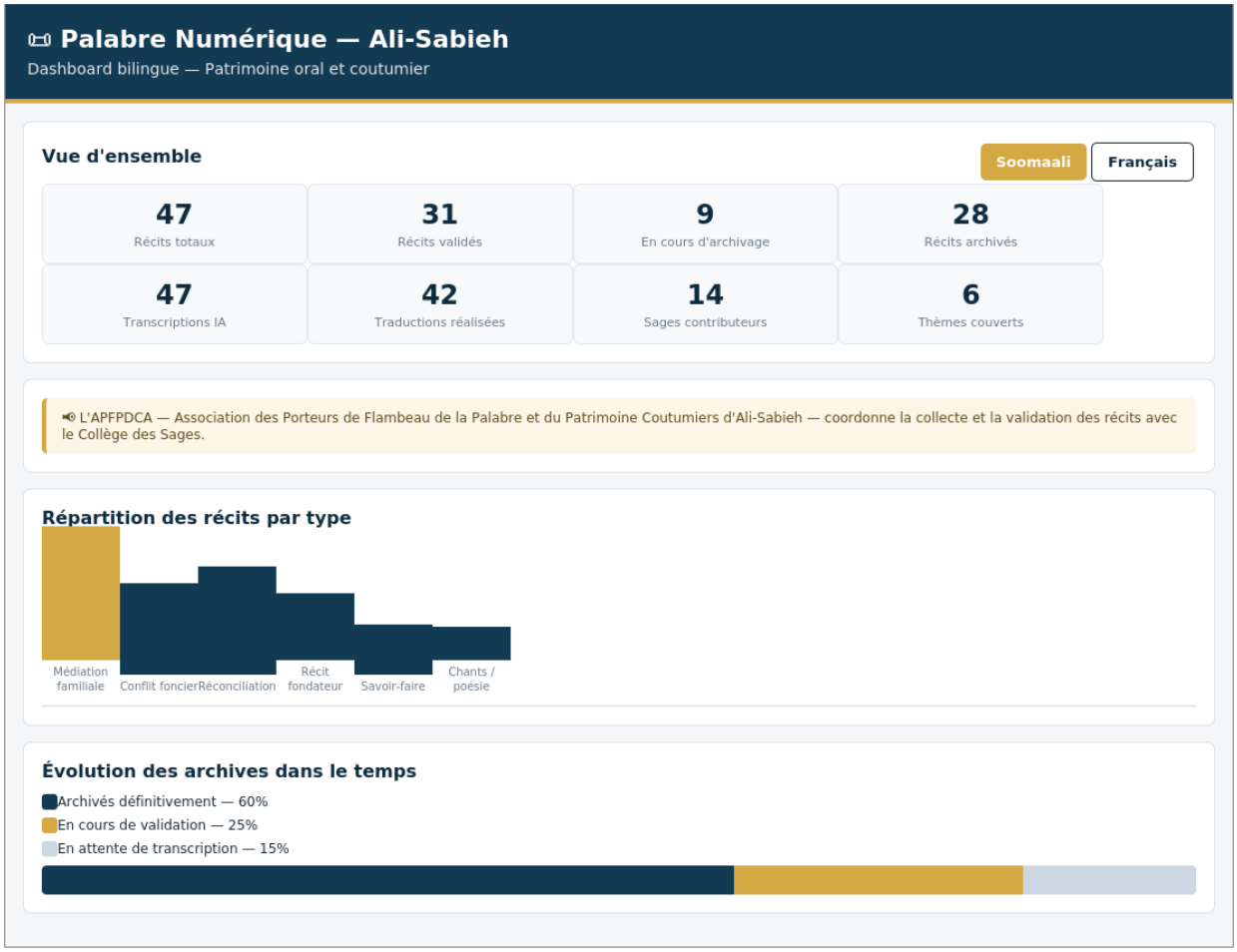
7.3. Workflow de validation bilingue

- 1. Enregistrement en somali par un Sage
- 2. Transcription automatique en somali (IA)
- 3. Traduction automatique en français (IA)
- 4. Extraction des métadonnées
- 5. Validation par le Collège des Sages
- 6. Archivage définitif (somali + français)
- 7. Génération des contenus pédagogiques

8. CAPTURES D'ÉCRAN DU PROTOTYPE

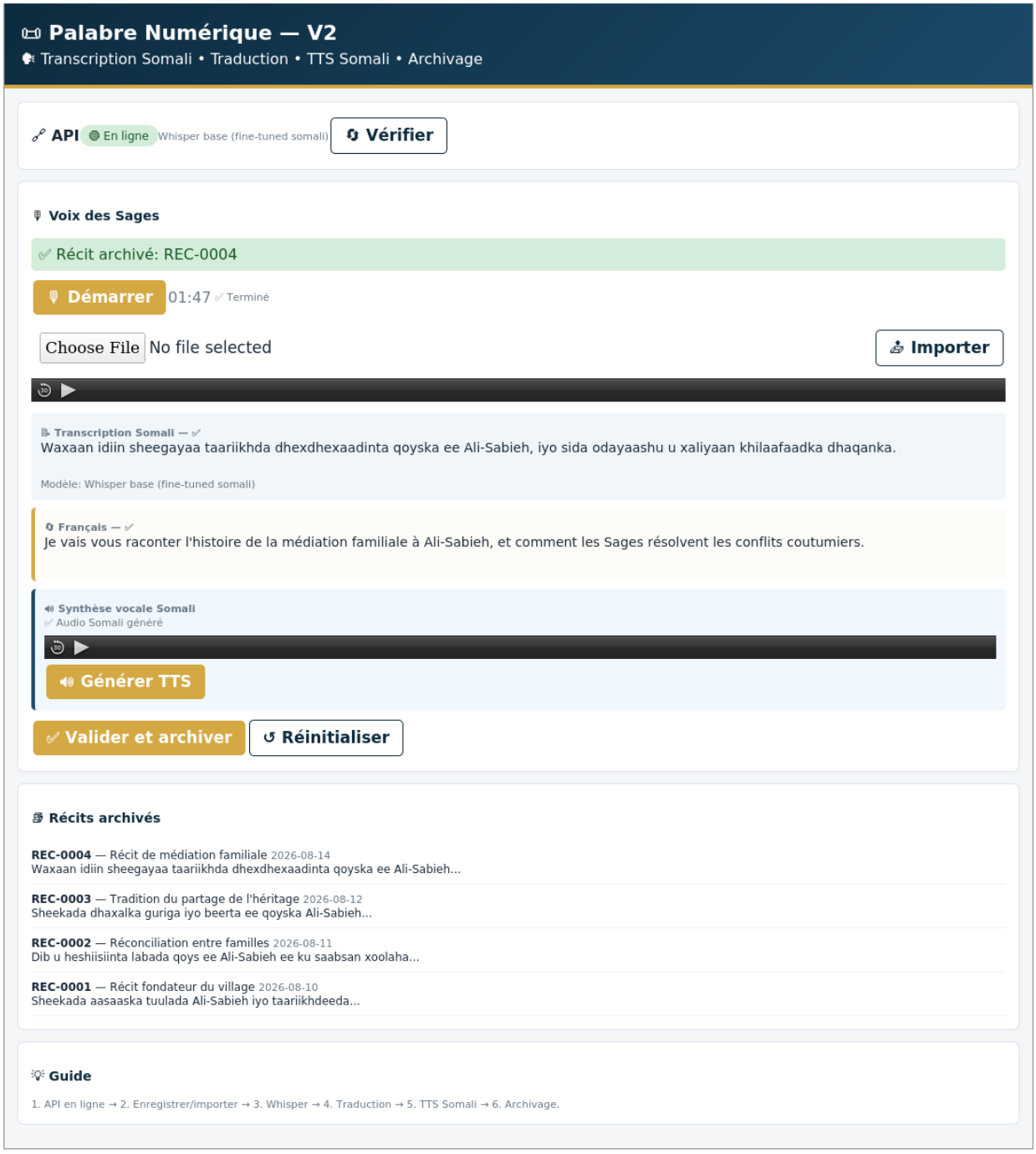
Les captures ci-dessous correspondent aux interfaces du prototype HTML/JS démontrable. Les emplacements sont prévus pour insertion des captures depuis le fichier prototype.

Capture 1 : Interface principale — Dashboard bilingue



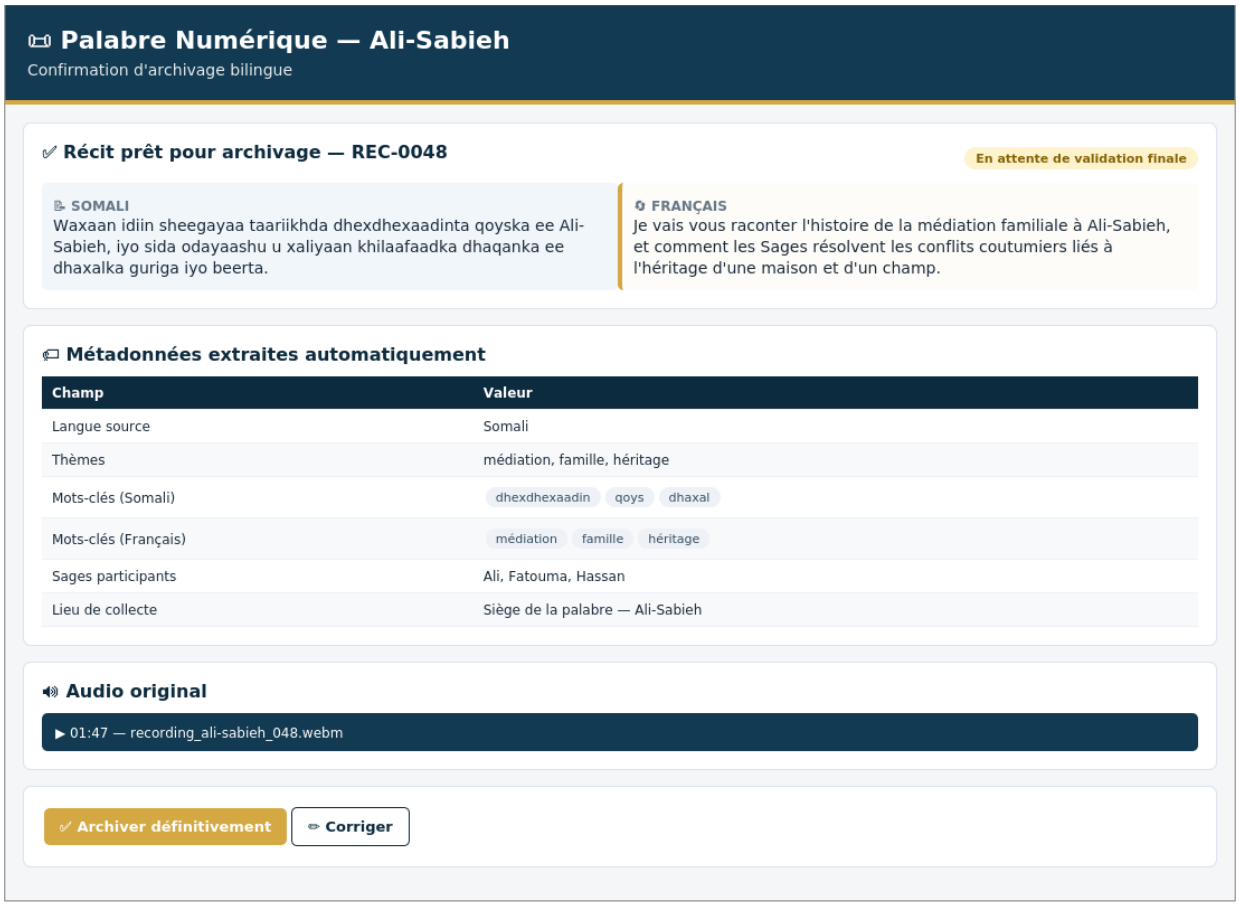
Cette page est le tableau de bord principal de la plateforme. Elle affiche les indicateurs clés de performance (KPI) : le nombre total de récits, les récits validés, les récits en cours d'archivage, les récits archivés, le nombre de transcriptions IA, le nombre de traductions réalisées et le nombre de Sages contributeurs. Des graphiques circulaires et à barres montrent la répartition des récits par type et leur évolution dans le temps. Une bascule permet de passer de l'affichage en somali à l'affichage en français.

📸 Capture 2 : Module « Voix des Sages » — Enregistrement, transcription et traduction



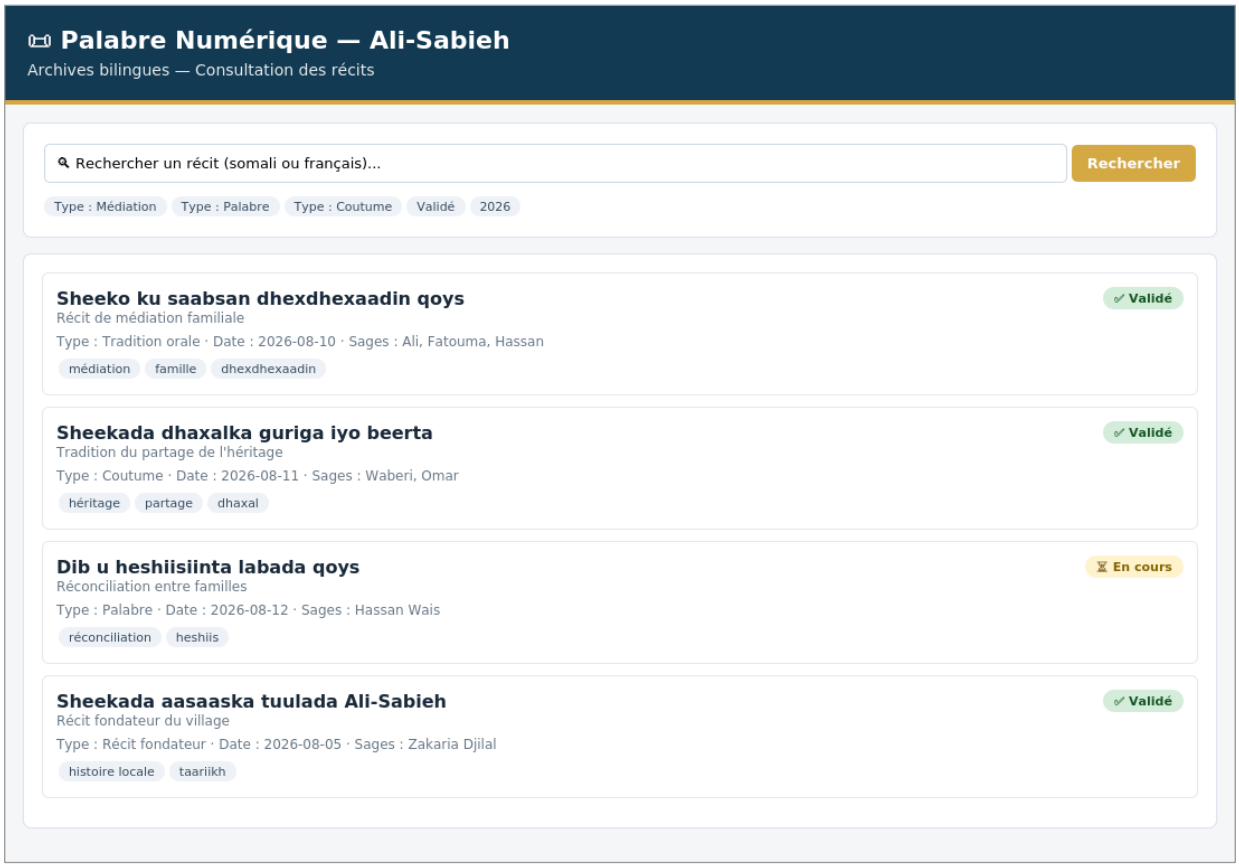
Cette interface est le cœur du MVP. Elle se compose de plusieurs sections : enregistrement de la parole d'un Sage en somali avec chronomètre, transcription en somali avec niveau de confiance de l'IA, traduction automatique en français, et validation/correction avant archivage.

Capture 3 : Confirmation de transcription, traduction et archivage



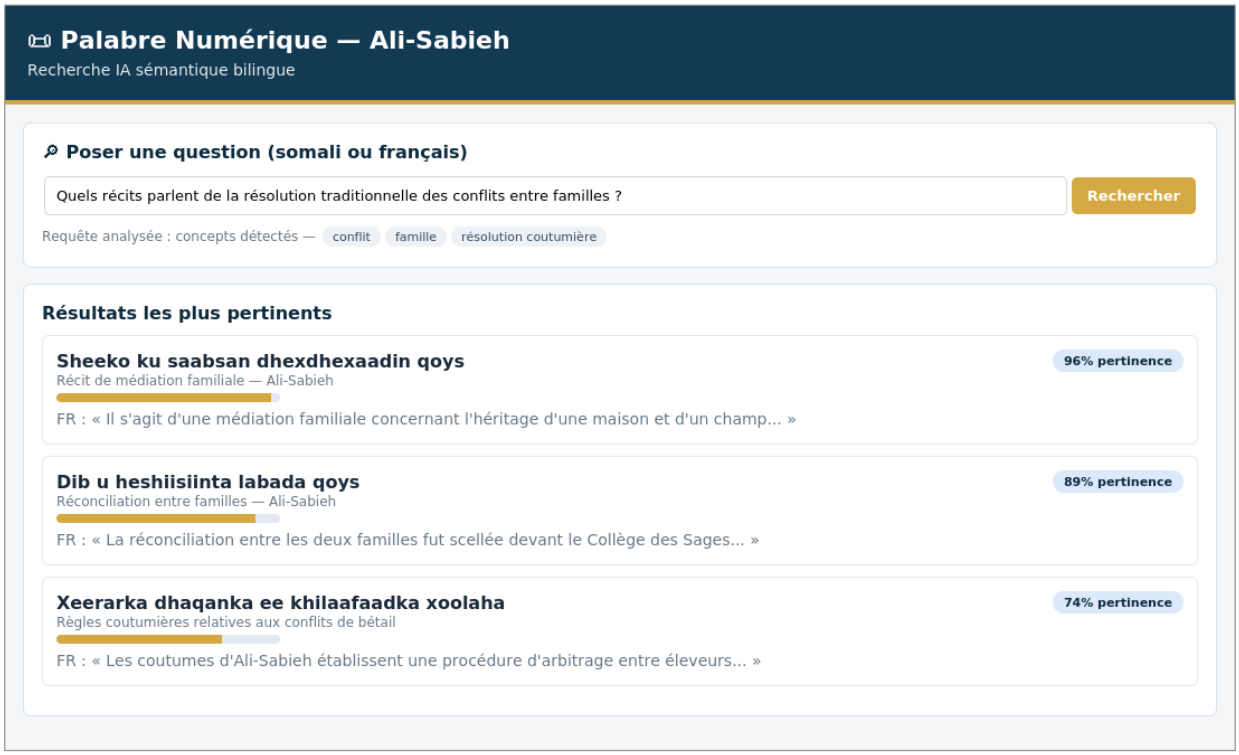
Après validation, une page de confirmation affiche le récit transcrit en somali, la traduction en français, les métadonnées extraites automatiquement, un aperçu de l'audio original et le statut de validation.

Capture 4 : Archives bilingues — Consultation des récits



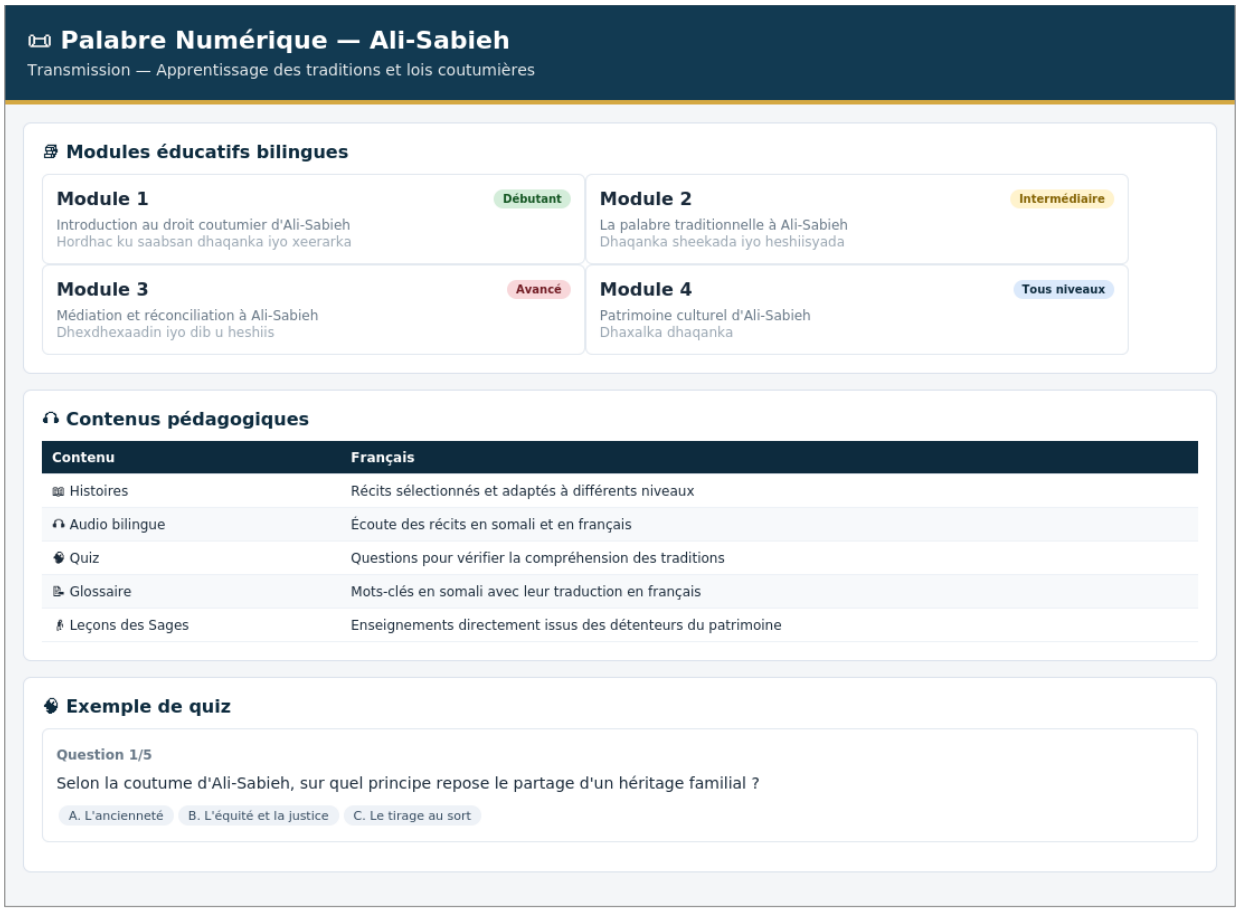
Bibliothèque numérique des récits d'Ali-Sabieh. Barre de recherche et filtres bilingues. Chaque récit est présenté sous forme de carte avec titre en somali et français, type, date, Sages participants, tags bilingues et statut.

Capture 5 : Recherche IA bilingue



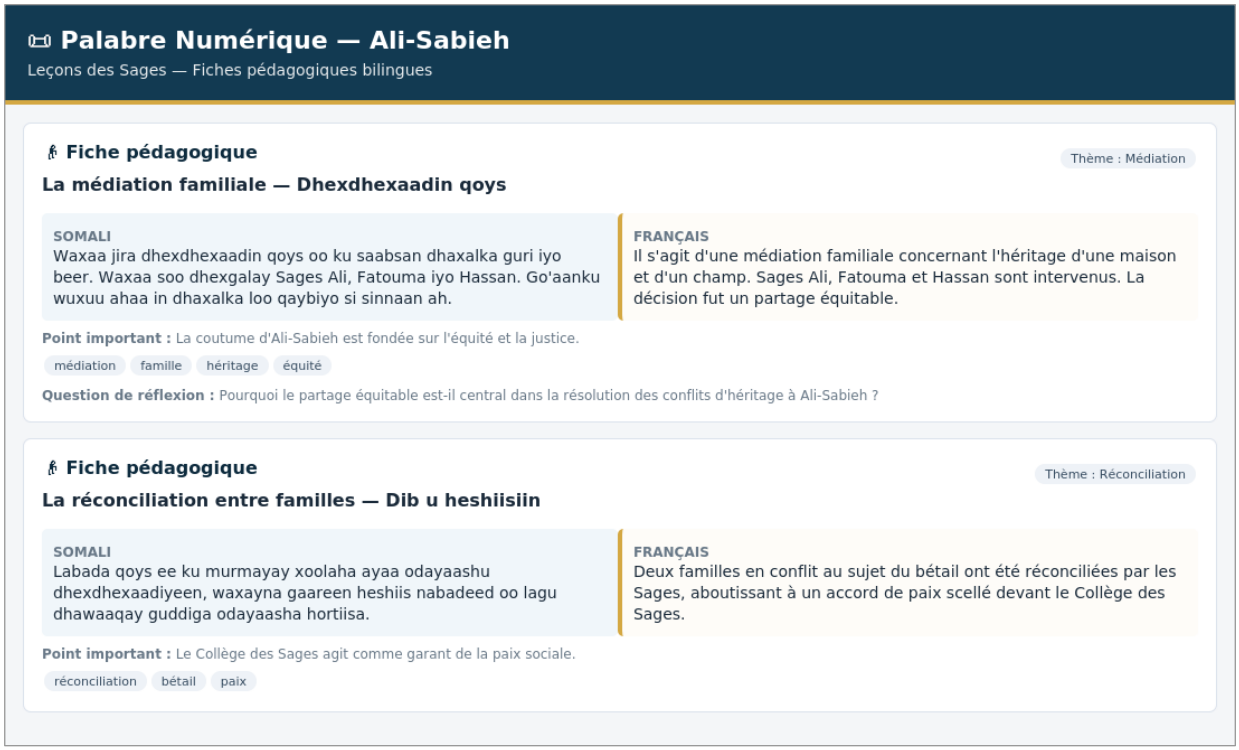
Recherche sémantique dans les archives en somali ou en français. L'utilisateur saisit une question en langage naturel. L'IA affiche les récits les plus pertinents avec score de similarité, dans les deux langues.

Capture 6 : Transmission — Modules éducatifs bilingues



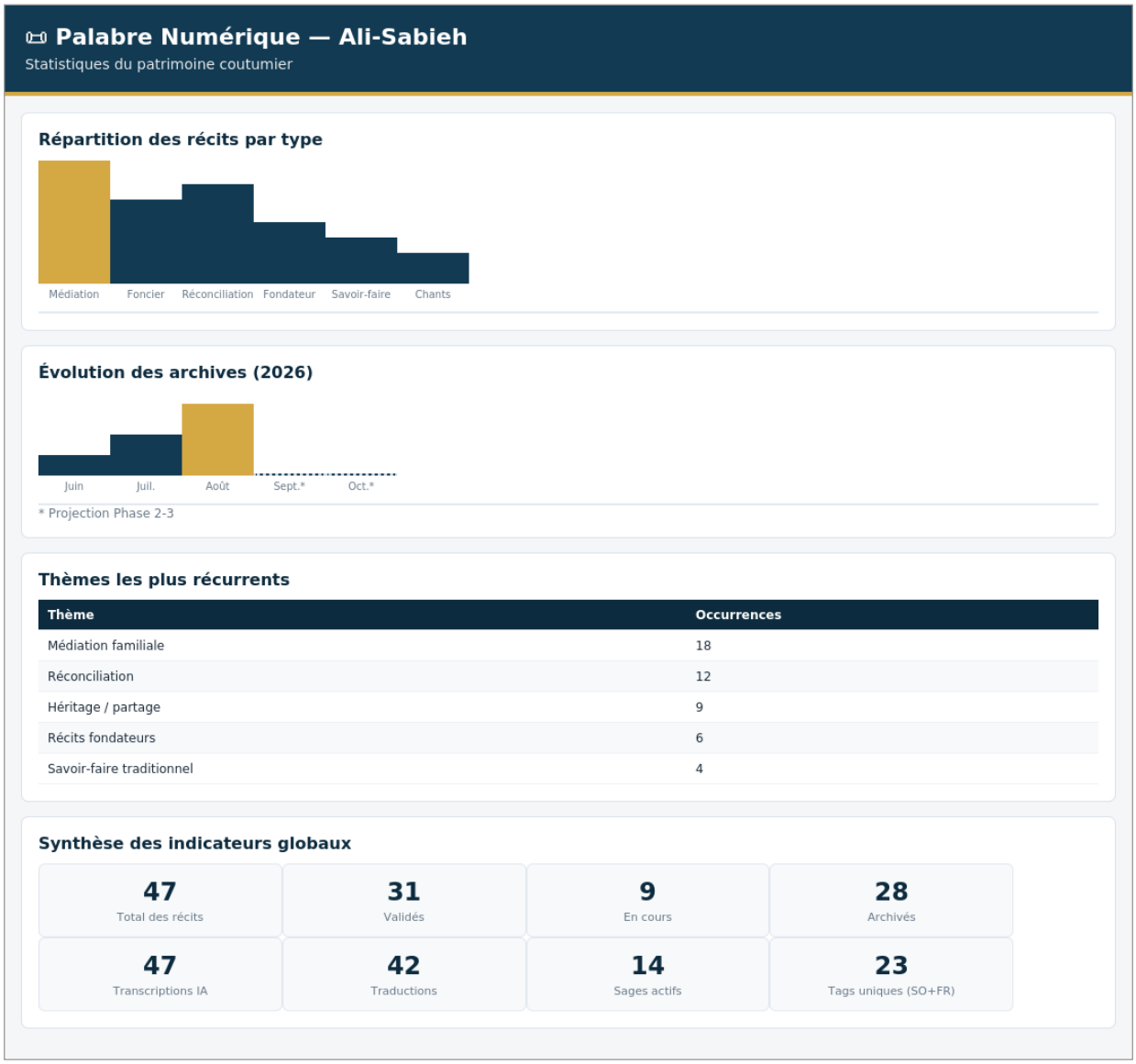
Contenus pédagogiques destinés aux jeunes d'Ali-Sabieh : histoires adaptées, écoute audio bilingue, jeux éducatifs, quiz, glossaire somali-français, modules par niveau (Débutant, Intermédiaire, Avancé, Tous).

Capture 7 : Leçons des Sages — Fiches pédagogiques



Fiches pédagogiques bilingues extraites des témoignages des Sages : récit en somali, traduction en français, points importants, mots-clés bilingues, questions de réflexion. Classées par thème.

Capture 8 : Statistiques du patrimoine



Statistiques du patrimoine coutumier d'Ali-Sabieh : répartition par type, évolution des archives, thèmes récurrents, tableau de synthèse des indicateurs globaux.

9. TECHNOLOGIES UTILISÉES

Composant	Technologie	Justification
Interface	HTML / CSS / JavaScript	Prototype hors-ligne, responsive, démonstration immédiate
IA — Transcription	Whisper (fine-tuned sur le somali)	Reconnaissance vocale en somali
IA — Traduction	NLLB-200 / Helsinki-NLP	Traduction automatique somali → français
IA — NLP	Transformers / XLM-R	Classification et extraction d'entités en somali
IA — Recherche sémantique	Sentence Transformers	Recherche vectorielle bilingue
Base de données	PostgreSQL + pgvector / SQLite	Stockage des récits et recherche vectorielle
Déploiement	100 % local	Souveraineté des données

10. PLAN DE DÉPLOIEMENT

Phase	Période	Objectif	Actions clés	Livrables
Phase 1	Mois 1	Prototype opérationnel	1. Finaliser le prototype HTML 2. Tester avec les Sages 3. Valider le workflow	Prototype fonctionnel Retours des Sages Base initiale (10 récits)
Phase 2	Mois 2	Déploiement et collecte	1. Former les Sages 2. Collecte (30+ récits) 3. Intégration TTS 4. Modules éducatifs	30 récits collectés Modules éducatifs (4) Formation des Sages
Phase 3	Mois 3	Consolidation et diffusion	1. Corpus 50+ récits 2. Amélioration modèles IA 3. Atelier transmission 4. Extension régions	Corpus consolidé Atelier réalisé Documentation d'extension

Indicateurs de succès

Indicateur	Phase 1	Phase 2	Phase 3
Récits collectés	10	30	50
Sages formés	5	10	15
Modules éducatifs	0	4	6
Jeunes sensibilisés	0	50	200

11. LIVRABLES ATTENDUS

N°	Livrable	Statut	Description
1	**Prototype fonctionnel**	☑ Terminé	Interface web HTML/JS avec transcription Whisper, traduction, TTS, archivage SQLite
2	**Documentation technique**	☑ Terminé	Architecture, choix techniques, modèles, données, rôle de l'IA
3	**Guide d'installation**	☑ Terminé	Version complète (frontend + backend + FFmpeg)
4	**Support de présentation**	☑ Terminé	Présentation synthétique du problème, solution, résultats, impact
5	**Note sur les limites**	☑ Terminé	Limites, risques, biais possibles, pistes d'amélioration

12. LIMITES ET PISTES D'AMÉLIORATION

12.1. Limites actuelles

Limite	Description
Corpus	Collecte en cours, données initiales synthétiques
Transcription	Whisper non encore fine-tuné sur un grand corpus somali
Traduction	Modèle de traduction à adapter au contexte culturel
TTS	Synthèse vocale simulée, à intégrer avec MMS-TTS ou Afka AI
Langues	Seul le somali est transcrit, le français est utilisé pour la traduction

12.2. Pistes d'amélioration

Piste	Description	Priorité
Collecte de données	Enregistrement systématique des récits des Sages en somali	Élevée
Fine-tuning Whisper	Adaptation du modèle au somali	Élevée
Fine-tuning traduction	Adaptation du modèle de traduction au contexte culturel	Moyenne
Intégration TTS réel	MMS-TTS ou Afka AI pour la synthèse vocale en somali	Moyenne

Application mobile	Développement Android / iOS	Moyenne
Extension à d'autres régions	Replicabilité du modèle	Phase 3

13. CONTACT ET PARTENAIRES

Rôle	Information
Candidat	Djama Ali Houssein
Contact	djadjama56@gmail.com
Partenaires institutionnels	ASSOCIATION PORTEURS DE FLAMBEAU DE PALABRE, Secrétariat d'État de la jeunesse et de la Culture, Maison de sages à Ali Sabieh

14. ENGAGEMENTS

Je certifie sur l'honneur que :

- ☑ Les informations fournies sont exactes et sincères
- ☑ Le prototype est fonctionnel et démontrable
- ☑ Les principes de protection des données sont respectés
- ☑ La solution est conçue dans une logique de souveraineté

Date	14 août 2026
Lieu	Ali-Sabieh
Signature	Djama Ali Houssein

🏆 ANNEXES

Annexe A — État d'avancement des livrables

N°	Livrable	Statut
1	Prototype fonctionnel (HTML)	☑ Terminé
2	Backend Python (FastAPI + Whisper)	☑ Terminé
3	Intégration Frontend ↔ Backend	☑ Terminé
4	Documentation technique	☑ Terminé
5	Guide d'installation	☑ Terminé
6	Support de présentation (pitch)	☑ Terminé
7	Note sur les limites	☑ Terminé

« Nous ne voulons pas remplacer la mémoire des Sages par l'intelligence artificielle.
Nous voulons utiliser l'IA pour empêcher que cette mémoire disparaisse. »